01 원의 방정식

중심이 $(1,\ 2)$이고 반지름의 길이가 3인 원의 방정식은?

[2.80점]

① $(x-1)^2+(y-2)^2=9$ ② $(x+1)^2+(y-2)^2=9$

③ $(x-1)^2+(y+2)^2=9$ ④ $(x-2)^2+(y-1)^2=9$

⑤ $(x-2)^2+(y+1)^2=9$

02 교집합의 원소의 개수

두 집합

$A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $B=\{x\,|\,x$는 10 이하의 짝수$\}$

에 대하여 $n(A\cap B)$는?

[2.80점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 수직인 직선의 방정식

점 $(-2,\ 1)$을 지나고 직선 $5x-4y=0$에 수직인 직선의 방정식이 $ax+by+3=0$일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[2.80점]

① -20 ② -10 ③ 10 ④ 20 ⑤ 30

04 서로 같은 집합

두 집합 $A=\{a,\ 2b,\ 9\}$, $B=\{4,\ 6,\ b+6\}$에 대하여 $A=B$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

[3.00점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

05 두 직선의 수직·평행

직선 $2x+ay-3=0$이 직선 $y=2x+5$와 수직이고 직선 $3x+(b+3)y+7=0$과 평행할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

[3.00점]

① 12 ② 16 ③ 20 ④ 24 ⑤ 28

06 원이 되기 위한 조건

방정식 $x^2+y^2+8x+6y+k^2=0$이 원을 나타내도록 하는 정수 k의 개수는?

[3.00점]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

07 같은 거리에 있는 점

두 점 $\mathrm{A}(4,\,7)$, $\mathrm{B}(-5,\,-2)$에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점을 P라 하자. 점 P를 지나고 기울기가 $-\frac{1}{4}$인 직선의 x절편은?

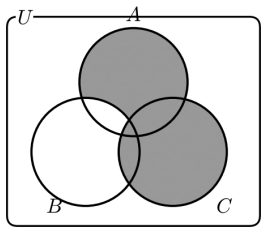
[3.30점]

① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

08 벤 다이어그램과 집합

다음 중 오른쪽 벤 다이어그램에서 색칠된 부분이 나타내는 집합과 항상 같은 집합은?

[3.30점]



① $A\cap(B\cup C)$ ② $(A-B)\cap C$ ③ $(B-A)\cup C$

④ $(A\cap B^C)\cup C$ ⑤ $(A\cup B)\cap C^C$

09 원 밖의 점에서 그은 접선

점 $(-6, 2)$에서 원 $x^2+y^2=8$에 그은 두 접선의 y절편을 각각 n_1, n_2라 할 때, n_1+n_2의 값은? (단, n_1, n_2는 상수이다.)

[3.50점]

① $-\frac{10}{7}$ ② $-\frac{8}{7}$ ③ $-\frac{6}{7}$ ④ $-\frac{4}{7}$ ⑤ $-\frac{2}{7}$

10 배수의 집합

집합 $A_n=\{x \mid x$는 n의 배수$\}$에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, n은 자연수이다.)

ㄱ. $A_6 \subset A_3$
ㄴ. $A_2 \cap A_5 = A_{10}$
ㄷ. $A_4 \cup A_8 = A_4$

[3.50점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 무게중심과 대칭이동

세 점 $\mathrm{A}(3, 5)$, $\mathrm{B}(-2, -1)$, $\mathrm{C}(-4, 2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하자. 점 G를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 D, 점 D를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 E라고 할 때, 삼각형 GDE의 넓이는?

[3.50점]

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

12 집합의 연산과 최대 개수

전체집합 $U=\{x \mid x$는 8 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여
$A^C \cap (A \cup B) = \{x \mid x^2-9x+18=0\}$,
$A-(A \cap B) = \{x \mid x$는 4의 약수$\}$이다.
집합 A의 원소의 개수가 최대일 때, 집합 B의 모든 원소의 합은?

[3.80점]

① 25 ② 27 ③ 29 ④ 31 ⑤ 33

13 직선 위의 점과 삼각형의 넓이

두 점 $\mathrm{A}(1,\,2)$, $\mathrm{B}(7,\,10)$에 대하여 선분 AB의 중점을 M이라 하자. 제1사분면 위의 점 $\mathrm{P}(a,\,b)$가 점 $\mathrm{C}(-1,\,11)$과 점 M을 지나는 직선 위에 있고, 삼각형 AMP의 넓이가 14일 때, $a-b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[3.80점]

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

14 원과 직선의 교점 개수 + 행렬

이차 정사각행렬 A의 $(m,\,n)$ 성분 a_{mn}이 원 $x^2+y^2=2$와 직선 $mx+ny-2=0$의 교점의 개수일 때, A^2의 모든 성분의 합은? (단, $A^2=AA$이다.)

[3.80점]

① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

15 원과 직선이 만나는 두 점

점 $\mathrm{A}(-5,\,-1)$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점을 B라 하자. 원 $(x+3)^2+(y+2)^2=r^2$ $(r>0)$과 직선 $y=-3x-16$이 서로 다른 두 점 A, B에서 만날 때, $a+b+r^2$의 값은? (단, a, b, r은 상수이다.)

[4.10점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

16 원의 접선 (기울기 주어짐)

[서답형 1-1] 원 $x^2+y^2=13$ 위의 점 $(3,\,2)$에서의 접선을 l이라고 하자. 이 원에 접하고 직선 l에 수직인 직선 중 y절편이 양수인 직선의 방정식을 $y=mx+n$이라고 할 때, $n-m$의 값을 구하시오. (단, m, n은 상수이다.)

[3.60점]

17 합집합의 원소의 개수

[서답형 1-2] 소영이네 반 학생 20명 중에서 인터넷 동영상 서비스 A에 가입한 학생은 10명, 인터넷 동영상 서비스 B에 가입한 학생은 12명, 두 서비스 중 어느 하나도 가입하지 않은 학생은 2명이다. 이때 인터넷 동영상 서비스 A와 B에 모두 가입한 학생 수를 구하시오.

[3.90점]

18 축에 접하는 원과 대칭이동

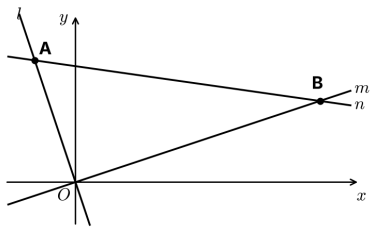
[서답형 1-3] x축과 y축에 동시에 접하고 중심이 제1사분면 위에 있는 원 C_1의 중심을 O_1, 원 C_1을 원점에 대하여 대칭이동한 원 C_2의 중심을 O_2라 하자. 두 점 O_1, O_2가 곡선 $y=\frac{1}{2}(x+1)^2-5$ 위에 있을 때, 선분 $\mathrm{O}_1\mathrm{O}_2$의 길이를 구하시오.

[4.10점]

19 수직인 두 직선과 거리 조건

[서답형 1-4] 그림과 같이 세 직선 $l : 3x+y=0$, $m : x-3y=0$, $n : x+ay+b=0$이 있다. 직선 l과 직선 n의 교점을 A, 직선 m과 직선 n의 교점을 B라 하면, $\overline{\mathrm{OB}}=2\overline{\mathrm{OA}}$이다. 직선 n이 점 $(5,\,5)$를 지날 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, a, b는 상수이다.)

[4.40점]



20 조건을 만족시키는 집합

[서답형 2] 전체집합 $U=\{x\,|\,x\text{는 }7\text{ 이하의 자연수}\}$의 세 부분집합 A, B, X에 대하여 $A=\{x\,|\,x^2-6x+8=0\}$, $B=\{1,\,3,\,5\}$일 때, $A\cap X=\varnothing$, $B\cap X=\{3\}$을 만족시키는 집합 X를 모두 구하시오. (단, 집합 X는 원소나열법으로 나타낼 것)

[10.00점]

21 내분점·평행이동·점과 직선의 거리

[서답형 3] 좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(4,\,1)$, $\mathrm{B}(-2,\,7)$, $\mathrm{C}(6,\,5)$가 있다. 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점을 P라 하고, 직선 CP를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 직선을 l이라 하자. 점 A와 직선 l 사이의 거리가 $\sqrt{5}$일 때, 모든 a의 값의 합을 구하시오. (단, a는 실수이다.)

[11.00점]

22 원의 접선과 삼각형의 넓이

[서답형 4] 원 $C : x^2+y^2=20$에 접하고 기울기가 $\dfrac{1}{2}$인 직선 중 y절편이 양수인 직선 l_1과 원 C 위의 점 $\mathrm{A}_1(-4,\,2)$에서의 접선 l_2에 대하여 원 C와 직선 l_1의 교점을 A_2, 직선 l_1과 l_2의 교점을 A_3라 할 때, 삼각형 $\mathrm{A}_1\mathrm{A}_2\mathrm{A}_3$의 넓이를 구하시오.

[13.00점]